TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

KHOA TOÁN - TIN HỌC



BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Kỹ thuật dữ liệu (Data Engineering)

Bài thực hành L02

MapReduce với Hadoop Streaming, map-side join và combiner

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Huyền Trang
Mã số sinh viên: 23280092
Lớp: 23KDL

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt **3**

1 Giới thiệu **3**

2 Cơ sở lý thuyết **4**
2.1 Mô hình MapReduce 4
2.2 Shuffle và sort 4
2.3 Hadoop Streaming 4
2.4 Combiner 4
2.5 Map-side join và distributed cache 4
2.6 YARN và JobHistory 5

3 Môi trường và phương pháp thực nghiệm **5**
3.1 Môi trường 5
3.2 Dữ liệu 5
3.3 Quy trình 6

4 Kết quả thực nghiệm **7**
4.1 Đếm từ, kiểm thử cục bộ 7
4.2 Đếm từ trên YARN 7
4.3 Dữ liệu taxi và map-side join cục bộ 9
4.4 Có và không có combiner 10
4.5 Giao diện YARN, JobHistory và CLI 12
4.6 Mở rộng: giá cước trung bình theo khu vực 16

5 Thảo luận **17**
5.1 Trong đường ống cục bộ, lệnh nào làm việc của shuffle, và thiếu nó thì sao? . . 17
5.2 Vì sao reducer Streaming phải tự giữ `current_key`? 17
5.3 Job taxi có bao nhiêu map task, bao nhiêu reduce task, và vì sao? 17
5.4 Combiner giảm `Reduce shuffle bytes` bao nhiêu lần, và vì sao đầu ra combiner xấp xỉ số khu vực nhân số map task? 17
5.5 Vì sao combiner không làm job nhanh hơn ở đây, và khi nào nó có ích rõ? . . . 18
5.6 Có dùng lại reducer "trung bình" làm combiner được không? 18
5.7 Map-side join trong bài hoạt động thế nào, và khi nào nó không còn hợp? . . . 18
5.8 Counter `BAD_RECORDS` hiện ở đâu, và vì sao nên đếm dòng hỏng thay vì cho job dừng? 18
5.9 Hạn chế của thực nghiệm 19

6 Kết luận **19**

Tài liệu tham khảo **19**

Phụ lục A: Danh mục tệp nộp kèm **20**

Phụ lục B: Trích đoạn mã nguồn **20**

Danh mục hình

1 Kiểm thử cục bộ đường ống `cat | mapper | sort | reducer` trên bốn cuốn sách: top 5 từ và số dòng `the` khi bỏ `sort`. 7
2 Counter cuối job `wordcount` trên YARN: 4 map task, `Reduce input groups=20967` và top 5 từ đọc từ HDFS. 9
3 Chuyển Parquet sang CSV, 6 block trên HDFS, kiểm thử cục bộ map-side join trên 1,000 dòng và counter `BAD_RECORDS`. 10
4 Trích các counter so sánh từ hai log và top 10 khu vực đón khách; `diff` giữa hai đầu ra cho kết quả IDENTICAL. 11
5 YARN ResourceManager UI (cổng 8088): ba ứng dụng MapReduce đã hoàn thành và các chỉ số cluster. 12
6 JobHistory UI (cổng 19888): danh sách các job đã hoàn thành. 13
7 JobHistory UI: tổng quan job `zones_combiner` với 6 map task, 2 reduce task và thời gian từng pha. 13
8 JobHistory UI: trang Counters của job không combiner. 14
9 JobHistory UI: trang Counters của job có combiner. 15
10 Kiểm tra các job đã hoàn thành bằng `yarn application -list` và `mapred job -list all`. 16
11 Job tính giá cước trung bình theo khu vực với combiner `(sum, count)` và đối chiếu JFK với bản chạy không combiner. 16

Danh mục bảng

1 Môi trường thực nghiệm. 5
2 Dữ liệu sử dụng trong thực nghiệm. 6
3 Counter của job đếm từ trên YARN. 7
4 So sánh counter giữa hai lần chạy không và có combiner. 10
5 Counter bổ sung của hai lần chạy khu vực (trích từ `nocombiner.log` và `combiner.log`). 10
6 Giá cước trung bình (`fare_amount`) của 10 khu vực đón khách nhiều chuyến nhất. 16
7 Danh mục tệp nộp kèm trong `submission/L02/`. 20

Tóm tắt

Bài thực hành viết mapper và reducer bằng Python rồi chạy qua Hadoop Streaming trên cluster Hadoop dựng từ L01 (một NameNode, ba DataNode, ResourceManager, NodeManager, JobHistory Server). Có hai bài toán. Bài thứ nhất đếm từ trên bốn cuốn sách Project Gutenberg (khoảng 2.6 MB). Bài thứ hai đếm số chuyến taxi theo khu vực đón khách trên 1,000,000 dòng NYC Yellow Taxi tháng 01/2024 (92.8 MB), trong đó mã khu vực được đổi sang tên bằng map-side join với bảng tra cứu 265 dòng. Mọi chương trình đều được thử bằng đường ống Unix trước khi đưa lên YARN. Thí nghiệm chính chạy cùng một job hai lần, có và không có combiner. Combiner giảm `Reduce shuffle bytes` khoảng 754 lần, số bản ghi vào reducer từ 1,000,000 xuống 1,382, và kết quả hai lần chạy giống hệt nhau. Tuy vậy job có combiner lại chậm hơn khoảng 3 s, vì trên một máy shuffle gần như không tốn gì. Ở phần mở rộng, chúng tôi tính giá cước trung bình theo khu vực bằng một combiner dạng `(sum, count)`. Kết quả khớp với lần chạy không có combiner.

Từ khóa: MapReduce, Hadoop Streaming, YARN, shuffle, combiner, map-side join, counter, JobHistory.

1 Giới thiệu

MapReduce [1] tách việc xử lý dữ liệu lớn thành hai hàm do người lập trình viết, `map` và `reduce`. Phần còn lại do framework lo: chia dữ liệu, lập lịch, chuyển dữ liệu trung gian giữa các nút và chạy lại task lỗi. Ngày nay pipeline mới phần lớn viết bằng Spark, nhưng chuỗi map, shuffle/sort, reduce và ý tưởng gộp cục bộ vẫn còn nguyên, ví dụ bước `HashAggregate (partial)` trong kế hoạch thực thi Spark SQL [6]. Đọc counter của một job MapReduce là cách dễ nhất để thấy shuffle thực sự tốn bao nhiêu.

Bài thực hành có các mục tiêu sau:

1. Viết mapper và reducer bằng Python, kiểm thử cục bộ bằng đường ống `cat | mapper | sort | reducer`.
2. Chạy chương trình trên YARN bằng Hadoop Streaming và đọc job counter.
3. Đếm số chuyến theo khu vực đón khách, kèm map-side join qua distributed cache (tùy chọn `-files`).
4. Đo tác động của combiner lên `Map output materialized bytes` và `Reduce shuffle bytes`.
5. Xem lại các job trên YARN ResourceManager UI (cổng 8088) và JobHistory UI (cổng 19888).

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Mô hình MapReduce

Theo Dean và Ghemawat [1], hàm `map` biến mỗi bản ghi đầu vào thành không, một hoặc nhiều cặp khóa–giá trị trung gian. Framework nhóm các giá trị cùng khóa và gọi `reduce` một lần cho mỗi khóa. Đầu vào được chia thành các *input split*. Với tệp trên HDFS, mặc định mỗi block là một split, và mỗi split do một map task xử lý. Số reduce task thì người dùng tự đặt qua `mapreduce.job.reduces`, mặc định là 1 [4], [7].

2.2 Shuffle và sort

Đầu ra của mỗi map task được phân vùng theo khóa (mặc định dùng `HashPartitioner`), sắp xếp và ghi ra đĩa cục bộ. Sau đó các reducer kéo dữ liệu về qua HTTP rồi merge-sort. Giai đoạn này là shuffle. Nó bảo đảm mỗi reducer nhận khóa theo thứ tự, nên các bản ghi cùng khóa luôn nằm liền nhau [4]. Shuffle dùng cả đĩa, mạng và sắp xếp, nên thường là phần đắt nhất của job.

2.3 Hadoop Streaming

Hadoop Streaming [2] cho phép bất kỳ chương trình thực thi nào làm mapper hoặc reducer. Bản ghi đi vào qua stdin dưới dạng dòng văn bản, còn chương trình in `key<TAB>value` ra stdout. Reducer trong API Java nhận sẵn `(key, Iterable<values>)`, nhưng reducer Streaming chỉ thấy một luồng dòng đã sắp xếp và phải tự nhận ra chỗ đổi khóa. Muốn tăng counter tùy biến thì ghi dòng `reporter:counter:<group>,<counter>,<amount>` ra stderr.

2.4 Combiner

Combiner là một reducer thu nhỏ, chạy trên đầu ra của từng map task trước khi shuffle. Hadoop có thể gọi combiner 0, 1 hay nhiều lần. Vì vậy hàm gộp phải có tính kết hợp và giao hoán, và đầu ra phải cùng định dạng với đầu vào [1], [4]. Phép cộng thỏa điều kiện này nên reducer đếm dùng lại được làm combiner. Phép lấy trung bình thì không.

2.5 Map-side join và distributed cache

Nếu một bên của phép nối đủ nhỏ, có thể gửi nó tới mọi task qua distributed cache, nạp vào bộ nhớ rồi tra cứu ngay trong mapper. Phép nối xong ở pha map và bên lớn không phải shuffle theo khóa nối. Khi cả hai bên đều lớn thì phải dùng *reduce-side join*, tức shuffle cả hai tập theo khóa [4], [5]. Spark gọi kỹ thuật thứ nhất là broadcast join [6].

2.6 YARN và JobHistory

YARN [3] tách quản lý tài nguyên (ResourceManager, NodeManager) khỏi logic của từng ứng dụng (ApplicationMaster). Mỗi map hoặc reduce task chạy trong một container. Khi job kết thúc, JobHistory Server lưu lại counter, cấu hình và log của các task.

3 Môi trường và phương pháp thực nghiệm

3.1 Môi trường

Bài này dùng lại cluster Docker của L01. Thư mục bài được gắn vào `/lab/L02` trong các container Hadoop, và mọi lệnh chạy trong container `namenode` vì container này có sẵn `python3`. Streaming cần trình thông dịch có mặt trên nút chạy task. Cấu hình xem ở Bảng 1.

Bảng 1. Môi trường thực nghiệm.

Thành phần	Cấu hình
HDFS	1 NameNode, 3 DataNode, replication factor = 3
YARN	1 ResourceManager (Capacity Scheduler), 1 NodeManager (1 Active Node trên UI)
Tài nguyên YARN	NodeManager cấp 1.5 GB: AM 512 MB + 2 task 384 MB chạy đồng thời
Phân bổ container	tối thiểu `<memory:128, vCores:1>`, tối đa `<memory:1536, vCores:4>`
Lịch sử job	JobHistory Server, cổng 19888; ResourceManager UI cổng 8088
Ngôn ngữ mapper/reducer	Python 3, chạy qua `hadoop-streaming-*.jar`

3.2 Dữ liệu

Bảng 2 liệt kê dữ liệu đã dùng. Bộ sách gồm bốn cuốn Project Gutenberg có mã 1342, 11, 84 và 2701. Dữ liệu taxi là 1,000,000 dòng đầu của tệp Parquet `yellow_tripdata_2024-01`. Streaming chỉ đọc văn bản nên chúng tôi dùng `parquet_to_csv.py` để chuyển sang CSV không có dòng tiêu đề. Bảng `taxi_zone_lookup.csv` ánh xạ `LocationID` sang `Borough/Zone`.

Bảng 2. Dữ liệu sử dụng trong thực nghiệm.

Bộ dữ liệu	Kích thước	Số bản ghi	Lưu trữ HDFS
Sách Gutenberg (4 tệp)	pg11 171K, pg1342 755K, pg2701 1.3M, pg84 439K (tổng 2.6M)	48,749 dòng	`/user/root/books`, 4 tệp
Taxi CSV 2024-01	92,847,108 byte (92.8 MB)	1,000,000 dòng	`/user/root/taxi_csv`, block 16 MB, 6 block
`taxi_zone_lookup.csv`	nhỏ	265 dòng	gửi qua `-files`

Tệp CSV được đưa lên với block 16 MB để job có nhiều split hơn. Theo tính toán, số block là $\lceil 92{,}847{,}108/16{,}777{,}216 \rceil = \lceil 5.53 \rceil = 6$, đúng với kết quả `hdfs fsck`.

3.3 Quy trình

1. Viết mapper và reducer đếm từ, thử bằng đường ống Unix có và không có `sort`.
2. Đưa sách lên HDFS, chạy job `wordcount` bằng Streaming với `-files mapper.py, reducer.py`.
3. Chuyển 1,000,000 dòng taxi sang CSV, đưa lên HDFS với `-D dfs.blocksize=16m`, kiểm tra số block bằng `hdfs fsck`.
4. Viết `zones/mapper.py`. Mapper nạp bảng tra cứu, đếm dòng hỏng và phát cặp `zone\t1`. Thử cục bộ trên 1,000 dòng.
5. Chạy job đếm theo khu vực hai lần, đều với `-D mapreduce.job.reduces=2` và chỉ khác nhau ở `-combiner`. Sau đó so counter và `diff` hai đầu ra.
6. Xem các job trên YARN UI, JobHistory UI và bằng CLI (`yarn application -list`, `mapred job -list all`).
7. Mở rộng: tính giá cước trung bình theo khu vực với combiner `(sum, count)`.

Lệnh chạy bản có combiner như dưới đây. Bản không combiner chỉ bỏ dòng `-combiner`.

```
hadoop jar $STREAM -D mapreduce.job.name=zones_combiner -D
 ↪  mapreduce.job.reduces=2 \
  -files mapper.py,reducer.py,/datasets/data/taxi/taxi_zone_lookup.csv \
  -mapper "python3 mapper.py" -combiner "python3 reducer.py" -reducer
   ↪  "python3 reducer.py" \
  -input /user/root/taxi_csv -output /user/root/zones_out_combiner
```

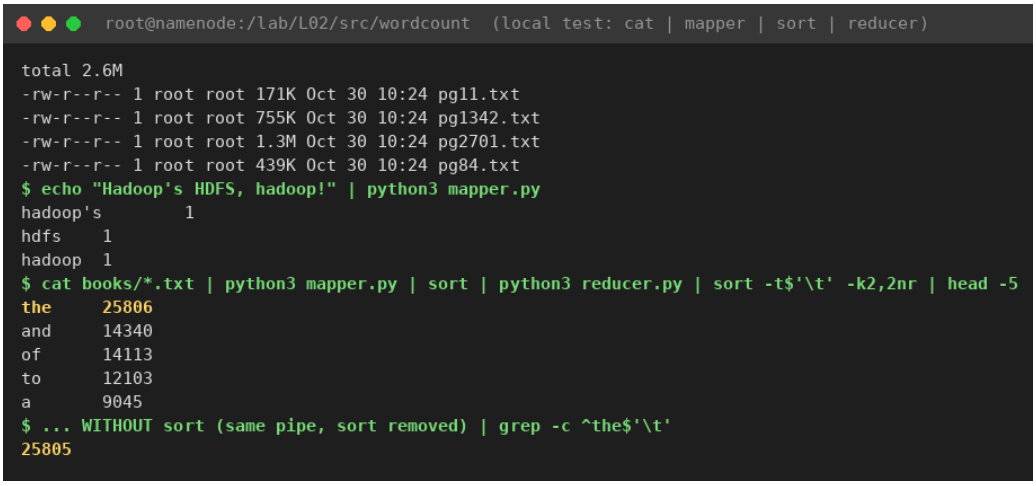
Thời gian wall-clock của job taxi được tính bằng hiệu thời điểm giữa dòng log `Running job` và dòng `completed successfully` của job đó, không dùng lệnh `time`. Cách này bỏ qua phần

khởi động client.

4 Kết quả thực nghiệm

4.1 Đếm từ, kiểm thử cục bộ

Mapper đổi văn bản sang chữ thường rồi lấy từ theo biểu thức `[a-z][a-z']*`. Với đầu vào `Hadoop's HDFS, hadoop!`, mapper in ra ba cặp `hadoop's 1`, `hdfs 1`, `hadoop 1`. Chạy cả đường ống trên bốn cuốn sách, năm từ nhiều nhất là `the 25806`, `and 14340`, `of 14113`, `to 12103` và `a 9045`. Khi bỏ `sort` khỏi đường ống, reducer in ra 25,805 dòng bắt đầu bằng `the` thay vì một dòng tổng (Hình 1). Con số này gần bằng tổng số lần xuất hiện, tức gần như lần nào cũng thành một nhóm riêng. Chỉ những chỗ `the` tình cờ đứng liền nhau mới được gộp.



Hình 1. Kiểm thử cục bộ đường ống `cat | mapper | sort | reducer` trên bốn cuốn sách: top 5 từ và số dòng `the` khi bỏ `sort`.

4.2 Đếm từ trên YARN

Job `wordcount` (`job_1793355278127_0001`) chạy thành công với `number of splits:4`. Counter xem ở Bảng 3 và Hình 2. Mỗi cuốn sách nhỏ hơn một block nên được một split. Vì vậy job có 4 map task và 1 reduce task theo mặc định. Số khóa vào reducer bằng số dòng đầu ra, và top 5 đọc từ HDFS giống bản chạy cục bộ.

Bảng 3. Counter của job đếm từ trên YARN.

Counter	Giá trị
Launched map tasks / reduce tasks	4 / 1
Map input records	48,749
Map output records	462,618
Map output bytes	3,408,811

Counter	Giá trị
Map output materialized bytes = Reduce shuffle bytes	4,334,071
Reduce input groups = Reduce output records	20,967
HDFS bytes written (`part-00000`)	226,341
CPU time spent	7,010 ms
Thời gian lệnh (`real`)	23.572 s



Hình 2. Counter cuối job `wordcount` trên YARN: 4 map task, `Reduce input groups=20967` và top 5 từ đọc từ HDFS.

4.3 Dữ liệu taxi và map-side join cục bộ

`hdfs fsck` báo `92847108 bytes, replicated: replication=3, 6 block(s): OK`. Lúc thử mapper khu vực ở máy cục bộ, mapper chưa đọc được bảng tra cứu vì `-files` chỉ có tác dụng trên cluster. Chúng tôi chép `taxi_zone_lookup.csv` vào thư mục hiện hành để giả lập distributed

cache. Trên 1,000 dòng đầu, ba khu vực nhiều chuyến nhất là `Manhattan/East Village 59`, `Manhattan/Lincoln Square East 55` và `Manhattan/Upper West Side South 45`. Tiếp theo chúng tôi đưa vào hai dòng hỏng, một dòng `garbage` và một dòng có `PULocationID` không phải số. Mapper không dừng lỗi mà ghi đúng hai dòng `reporter:counter:TaxiLab,BAD_RECORDS,1` ra stderr (Hình 3). Dữ liệu thật không có dòng hỏng nào. Vì thế nhóm counter `TaxiLab` không xuất hiện trong các job trên cluster, và `Map input records` bằng `Map output records`.

```
parquet_to_csv (1M rows) -> HDFS 16 MB blocks; zones mapper local test

wrote 1,000,000 rows -> /lab/L02/work/yellow_2024-01_1M.csv (92.8 MB)
$ head -2 yellow_2024-01_1M.csv
2,2024-01-01 00:57:55,2024-01-01 01:17:43,1,1.72,1,N,186,79,2,17.7,1,0.5,0,0,1,22.7,2.5,0
1,2024-01-01 00:03:00,2024-01-01 00:09:36,1,1.8,1,N,140,236,1,10,3.5,0.5,3.75,0,1,18.75,2.5,0
$ hdfs fsck /user/root/taxi_csv -files -blocks | grep "block(s)"
/user/root/taxi_csv/yellow_2024-01_1M.csv 92847108 bytes, replicated: replication=3, 6 block(s):  OK
$ head -1000 yellow_2024-01_1M.csv | python3 mapper.py | sort | python3 reducer.py | sort -t$'\t' -k2,2nr | head -3
Manhattan/East Village  59
Manhattan/Lincoln Square East   55
Manhattan/Upper West Side South 45
$ printf "garbage\nx,y,z,a,b,c,d,NOTNUM,1\n" | python3 mapper.py   # bad records -> stderr counter
reporter:counter:TaxiLab,BAD_RECORDS,1
reporter:counter:TaxiLab,BAD_RECORDS,1
```

Hình 3. Chuyển Parquet sang CSV, 6 block trên HDFS, kiểm thử cục bộ map-side join trên 1,000 dòng và counter `BAD_RECORDS`.

4.4 Có và không có combiner

Hai job `zones_nocombiner` (`job_1793355278127_0002`) và `zones_combiner` (`job_1793355278127_0003`) chạy liền nhau, cùng đầu vào và cùng 2 reducer. Bảng 4 gồm các counter đề bài yêu cầu. Bảng 5 gồm thêm vài counter lấy từ log đầy đủ.

Bảng 4. So sánh counter giữa hai lần chạy không và có combiner.

Counter	Không combiner	Có combiner
Launched map tasks	6	6
Map output records	1,000,000	1,000,000
Combine input records	0	1,000,000
Combine output records	0	1,382
Map output materialized bytes	31,039,071	41,169
Reduce shuffle bytes	31,039,071	41,169
Reduce input records	1,000,000	1,382
Wall-clock time	30.3 s	33.3 s

Bảng 5. Counter bổ sung của hai lần chạy khu vực (trích từ `nocombiner.log` và `combiner.log`).

Counter	Không combiner	Có combiner
Map output bytes	29,038,999	29,038,999

Counter	Không combiner	Có combiner
Reduce input groups = Reduce output records	247	247
Spilled Records	2,000,000	2,764
FILE: Number of bytes written	64,607,796	2,614,896
FILE: Number of bytes read	31,039,011	41,109
Total time spent by all map tasks	17,287 ms	17,398 ms
Total time spent by all reduce tasks	13,013 ms	11,353 ms
CPU time spent	15,050 ms	14,020 ms
Shuffled Maps / Merged Map outputs	12 / 12	12 / 12
Killed reduce tasks	1	không xuất hiện

```
zones job: WITHOUT vs WITH combiner (-D mapreduce.job.reduces=2)

== /tmp/nocombiner.log
2026-10-30 10:25:37,187 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1793355278127_0002
2026-10-30 10:26:07,488 INFO mapreduce.Job: Job job_1793355278127_0002 completed successfully
                Launched map tasks=6
                Launched reduce tasks=2
                Map output records=1000000
                Map output materialized bytes=31039071
                Combine input records=0
                Combine output records=0
                Reduce shuffle bytes=31039071
                Reduce input records=1000000
WALL nocombiner 30.3 s (10:25:37.187 Running job -> 10:26:07.488 completed)
== /tmp/combiner.log
2026-10-30 10:26:10,419 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1793355278127_0003
2026-10-30 10:26:43,754 INFO mapreduce.Job: Job job_1793355278127_0003 completed successfully
                Launched map tasks=6
                Launched reduce tasks=2
                Map output records=1000000
                Map output materialized bytes=41169
                Combine input records=1000000
                Combine output records=1382
                Reduce shuffle bytes=41169
                Reduce input records=1382
WALL combiner 33.3 s (10:26:10.419 Running job -> 10:26:43.754 completed)
$ bash top_zones.sh /user/root/zones_out_combiner
Queens/JFK Airport      59777
Manhattan/Midtown Center        48750
Manhattan/Upper East Side South 47260
Manhattan/Upper East Side North 45867
Manhattan/Lincoln Square East   37424
Manhattan/Penn Station/Madison Sq West  37342
Manhattan/Midtown East  36421
Manhattan/Times Sq/Theatre District     36291
Queens/LaGuardia Airport        33240
Manhattan/Upper West Side South 30849
$ diff <(nocombiner output) <(combiner output)
IDENTICAL results
```

Hình 4. Trích các counter so sánh từ hai log và top 10 khu vực đón khách; `diff` giữa hai đầu ra cho kết quả IDENTICAL.

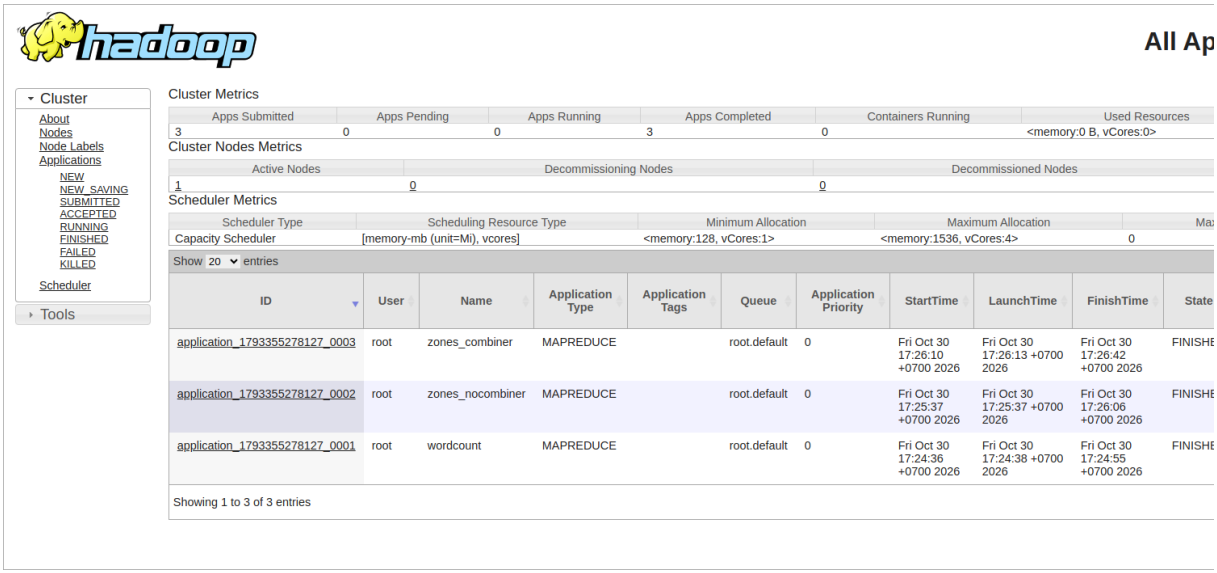
Mapper sinh ra cùng một lượng dữ liệu ở cả hai lần, vì `Map output bytes` không đổi. Combiner thu gọn dữ liệu đó trước khi ghi đĩa và shuffle. Lượng shuffle giảm $31{,}039{,}071/41{,}169 \approx 754$ lần, tức khoảng 99.9 %. Số bản ghi tràn đĩa và số byte ghi đĩa cục bộ cũng giảm theo cùng cỡ. Cả

hai lần chạy đều có 247 khu vực vào reducer, và `diff` hai đầu ra rỗng (Hình 4). Ba khu vực đứng đầu là `Queens/JFK Airport 59777`, `Manhattan/Midtown Center 48750` và `Manhattan/Upper East Side South 47260`.

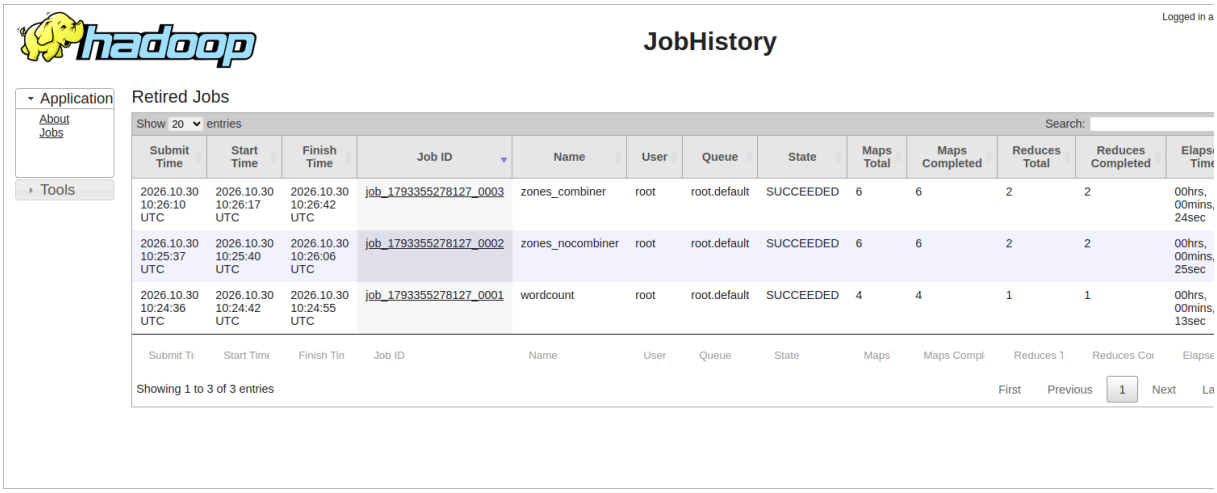
Riêng thời gian thì ngược với dự đoán: bản có combiner chậm hơn 3.0 s. Tổng thời gian map task gần như không đổi, chỉ có thời gian reduce giảm. Lần chạy không combiner có `Killed reduce tasks=1`. Đây là một attempt reduce bị hủy, còn cả hai reduce task vẫn chạy xong, nên kết quả không bị ảnh hưởng.

4.5 Giao diện YARN, JobHistory và CLI

ResourceManager UI liệt kê 3 ứng dụng đã xong (`wordcount`, `zones_nocombiner`, `zones_combiner`), 1 Active Node, Capacity Scheduler và giới hạn container như ở Bảng 1 (Hình 5). Danh sách job trên JobHistory ở Hình 6.

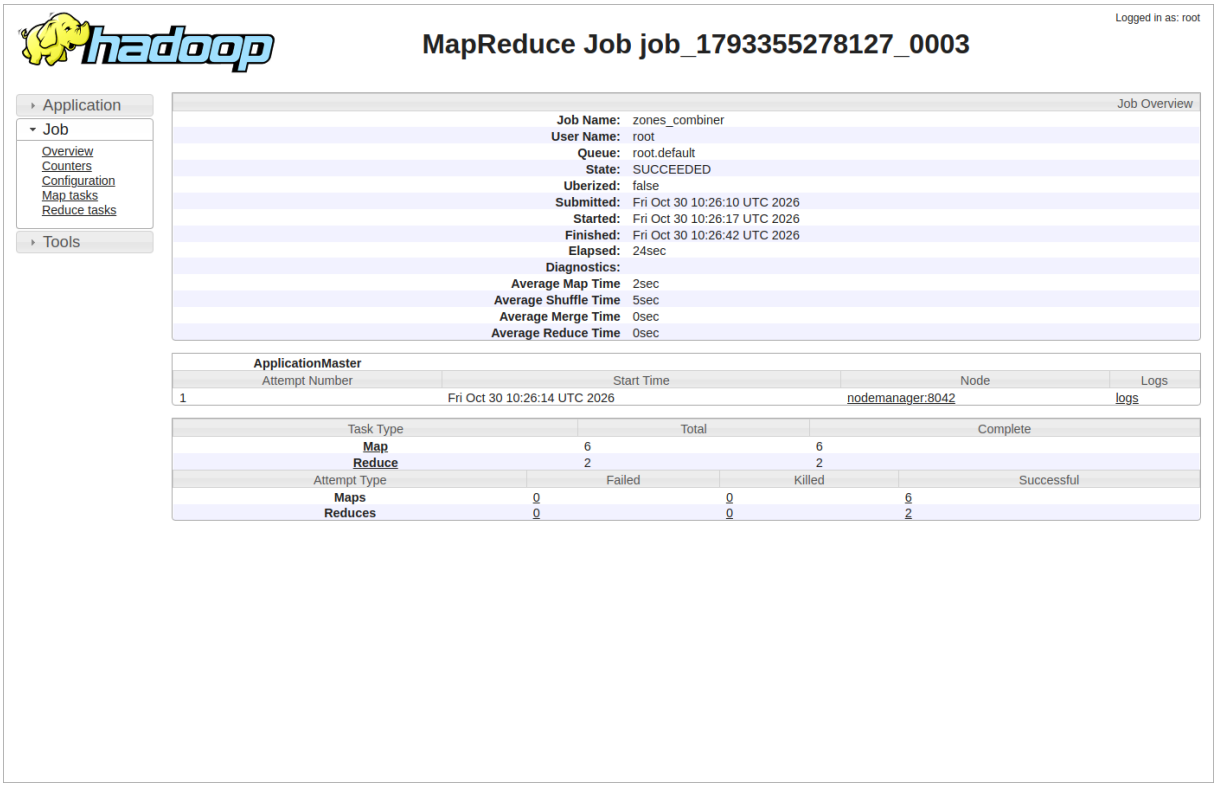


Hình 5. YARN ResourceManager UI (cổng 8088): ba ứng dụng MapReduce đã hoàn thành và các chỉ số cluster.



Hình 6. JobHistory UI (cổng 19888): danh sách các job đã hoàn thành.

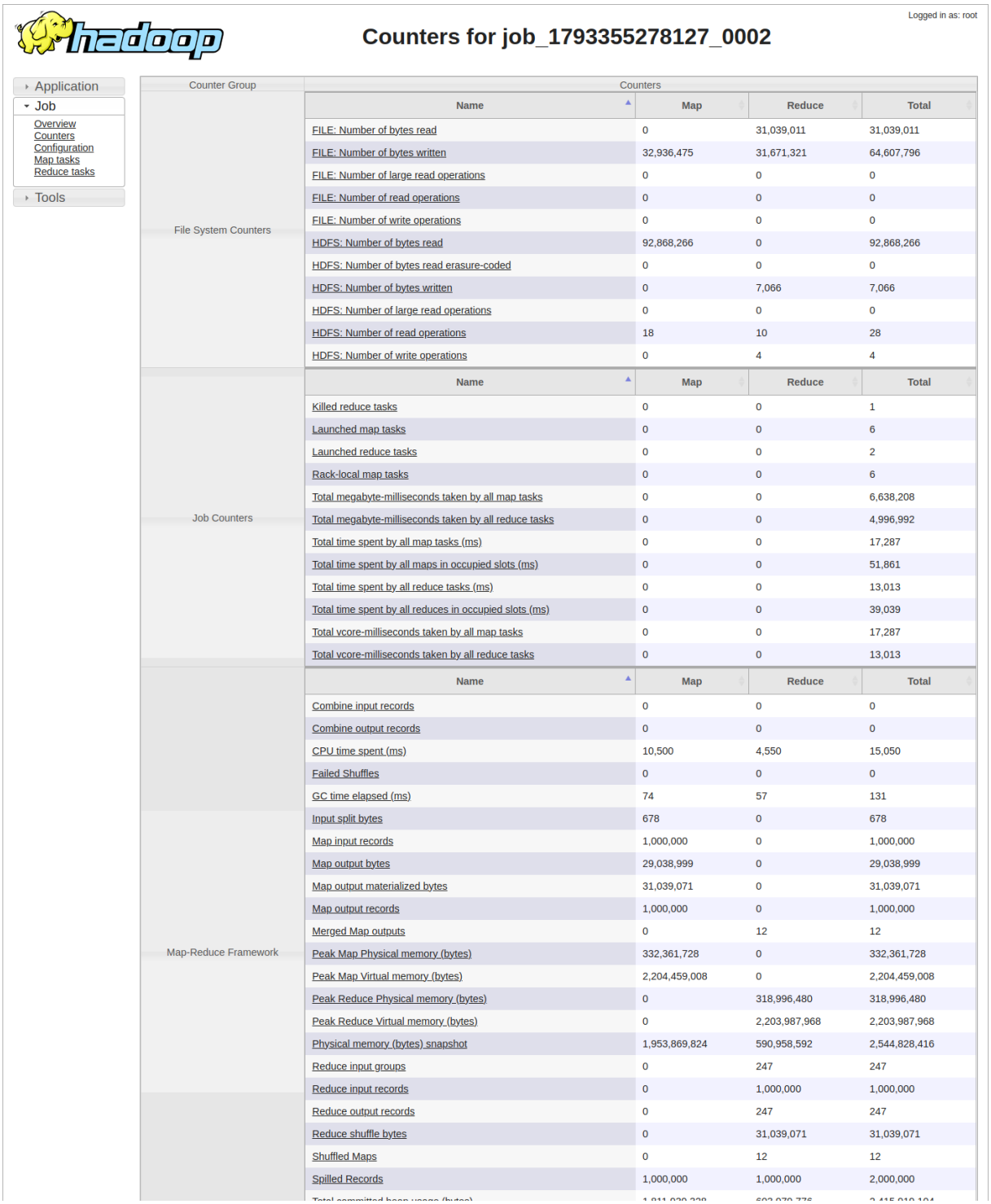
Trang tổng quan của `job_1793355278127_0003` (Hình 7) ghi các thông tin sau: SUCCEEDED, không chạy chế độ uber, Elapsed 24 s, map trung bình 2 s, shuffle trung bình 5 s. Cả 6 map và 2 reduce đều thành công, không có attempt nào lỗi hay bị hủy. Elapsed tính từ lúc job bắt đầu chạy nên ngắn hơn con số wall-clock ở Bảng 4. Con số wall-clock còn gồm thời gian chờ ApplicationMaster khởi động.



Hình 7. JobHistory UI: tổng quan job `zones_combiner` với 6 map task, 2 reduce task và thời gian từng pha.

Trang Counters của hai job (Hình 8, Hình 9) cho đúng các giá trị in trên console. Trên hai trang

này có thể so trực tiếp `Combine output records`, `Map output materialized bytes` và `Reduce shuffle bytes`.



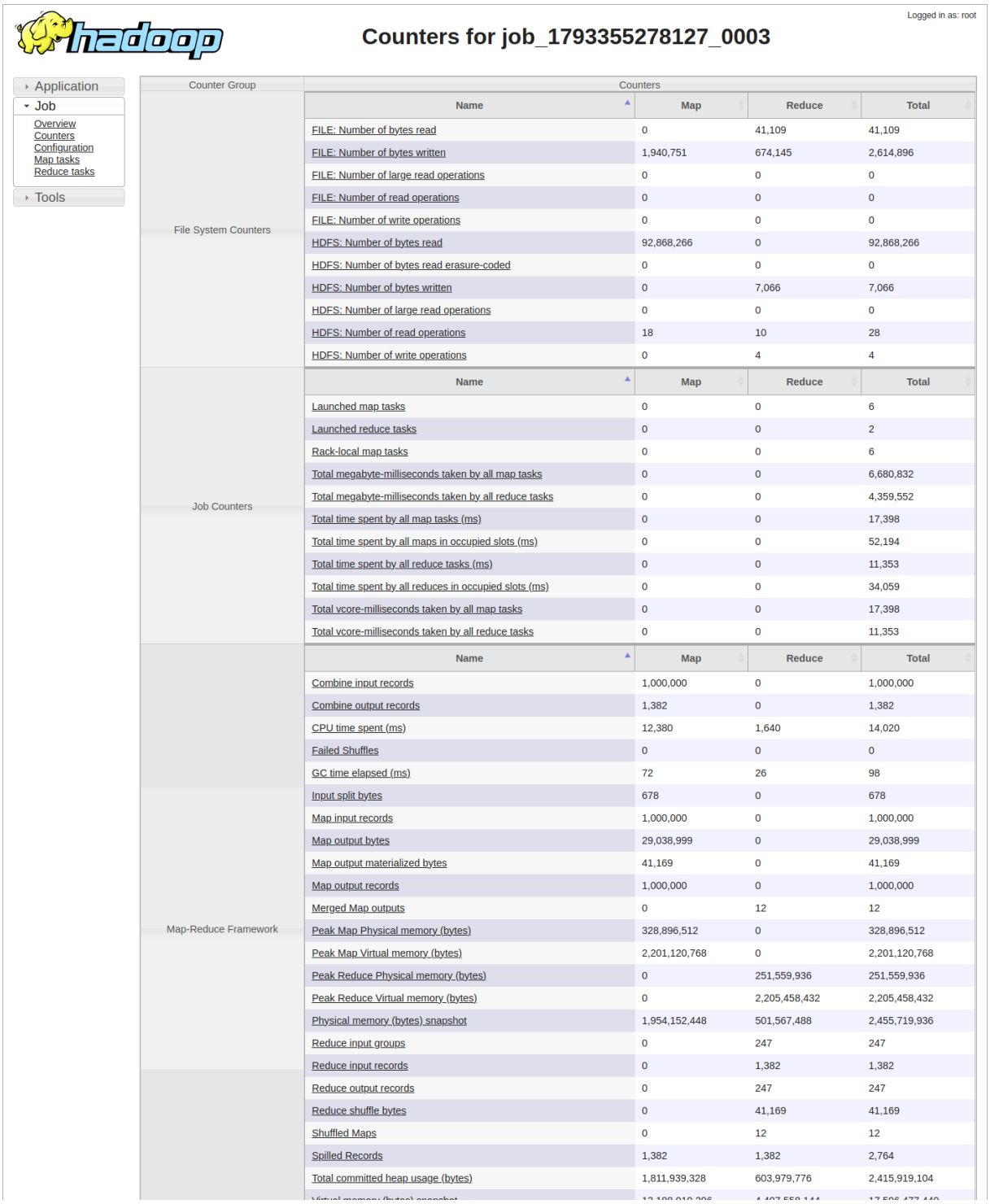
Logged in as: root

Counters for job_1793355278127_0002

- Application
- Job
  - Overview
  - Counters
  - Configuration
  - Map tasks
  - Reduce tasks
- Tools

Counter Group	Name	Map	Reduce	Total
File System Counters	FILE: Number of bytes read	0	31,039,011	31,039,011
	FILE: Number of bytes written	32,936,475	31,671,321	64,607,796
	FILE: Number of large read operations	0	0	0
	FILE: Number of read operations	0	0	0
	FILE: Number of write operations	0	0	0
	HDFS: Number of bytes read	92,868,266	0	92,868,266
	HDFS: Number of bytes read erasure-coded	0	0	0
	HDFS: Number of bytes written	0	7,066	7,066
	HDFS: Number of large read operations	0	0	0
	HDFS: Number of read operations	18	10	28
	HDFS: Number of write operations	0	4	4
Job Counters	Killed reduce tasks	0	0	1
	Launched map tasks	0	0	6
	Launched reduce tasks	0	0	2
	Rack-local map tasks	0	0	6
	Total megabyte-milliseconds taken by all map tasks	0	0	6,638,208
	Total megabyte-milliseconds taken by all reduce tasks	0	0	4,996,992
	Total time spent by all map tasks (ms)	0	0	17,287
	Total time spent by all maps in occupied slots (ms)	0	0	51,861
	Total time spent by all reduce tasks (ms)	0	0	13,013
	Total time spent by all reduces in occupied slots (ms)	0	0	39,039
	Total vcore-milliseconds taken by all map tasks	0	0	17,287
	Total vcore-milliseconds taken by all reduce tasks	0	0	13,013
Map-Reduce Framework	Combine input records	0	0	0
	Combine output records	0	0	0
	CPU time spent (ms)	10,500	4,550	15,050
	Failed Shuffles	0	0	0
	GC time elapsed (ms)	74	57	131
	Input split bytes	678	0	678
	Map input records	1,000,000	0	1,000,000
	Map output bytes	29,038,999	0	29,038,999
	Map output materialized bytes	31,039,071	0	31,039,071
	Map output records	1,000,000	0	1,000,000
	Merged Map outputs	0	12	12
	Peak Map Physical memory (bytes)	332,361,728	0	332,361,728
	Peak Map Virtual memory (bytes)	2,204,459,008	0	2,204,459,008
	Peak Reduce Physical memory (bytes)	0	318,996,480	318,996,480
	Peak Reduce Virtual memory (bytes)	0	2,203,987,968	2,203,987,968
	Physical memory (bytes) snapshot	1,953,869,824	590,958,592	2,544,828,416
	Reduce input groups	0	247	247
	Reduce input records	0	1,000,000	1,000,000
	Reduce output records	0	247	247
	Reduce shuffle bytes	0	31,039,071	31,039,071
	Shuffled Maps	0	12	12
	Spilled Records	1,000,000	1,000,000	2,000,000

Hình 8. JobHistory UI: trang Counters của job không combiner.



Logged in as: root

Counters for job_1793355278127_0003

- Application
- Job
  - Overview
  - Counters
  - Configuration
  - Map tasks
  - Reduce tasks
- Tools

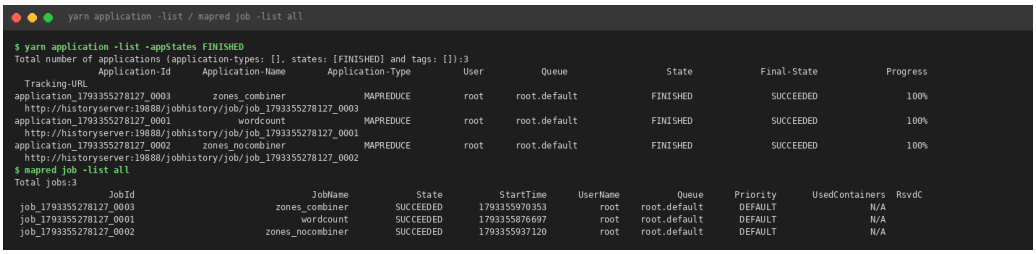
Counter Group	Name	Map	Reduce	Total
File System Counters	FILE: Number of bytes read	0	41,109	41,109
	FILE: Number of bytes written	1,940,751	674,145	2,614,896
	FILE: Number of large read operations	0	0	0
	FILE: Number of read operations	0	0	0
	FILE: Number of write operations	0	0	0
	HDFS: Number of bytes read	92,868,266	0	92,868,266
	HDFS: Number of bytes read erasure-coded	0	0	0
	HDFS: Number of bytes written	0	7,066	7,066
	HDFS: Number of large read operations	0	0	0
	HDFS: Number of read operations	18	10	28
	HDFS: Number of write operations	0	4	4

Counter Group	Name	Map	Reduce	Total
Job Counters	Launched map tasks	0	0	6
	Launched reduce tasks	0	0	2
	Rack-local map tasks	0	0	6
	Total megabyte-milliseconds taken by all map tasks	0	0	6,680,832
	Total megabyte-milliseconds taken by all reduce tasks	0	0	4,359,552
	Total time spent by all map tasks (ms)	0	0	17,398
	Total time spent by all maps in occupied slots (ms)	0	0	52,194
	Total time spent by all reduce tasks (ms)	0	0	11,353
	Total time spent by all reduces in occupied slots (ms)	0	0	34,059
	Total vcore-milliseconds taken by all map tasks	0	0	17,398
	Total vcore-milliseconds taken by all reduce tasks	0	0	11,353

Counter Group	Name	Map	Reduce	Total
Map-Reduce Framework	Combine input records	1,000,000	0	1,000,000
	Combine output records	1,382	0	1,382
	CPU time spent (ms)	12,380	1,640	14,020
	Failed Shuffles	0	0	0
	GC time elapsed (ms)	72	26	98
	Input split bytes	678	0	678
	Map input records	1,000,000	0	1,000,000
	Map output bytes	29,038,999	0	29,038,999
	Map output materialized bytes	41,169	0	41,169
	Map output records	1,000,000	0	1,000,000
	Merged Map outputs	0	12	12
	Peak Map Physical memory (bytes)	328,896,512	0	328,896,512
	Peak Map Virtual memory (bytes)	2,201,120,768	0	2,201,120,768
	Peak Reduce Physical memory (bytes)	0	251,559,936	251,559,936
	Peak Reduce Virtual memory (bytes)	0	2,205,458,432	2,205,458,432
	Physical memory (bytes) snapshot	1,954,152,448	501,567,488	2,455,719,936
	Reduce input groups	0	247	247
	Reduce input records	0	1,382	1,382
	Reduce output records	0	247	247
	Reduce shuffle bytes	0	41,169	41,169
	Shuffled Maps	0	12	12
	Spilled Records	1,382	1,382	2,764
	Total committed heap usage (bytes)	1,811,939,328	603,979,776	2,415,919,104

Hình 9. JobHistory UI: trang Counters của job có combiner.

Trên dòng lệnh, `yarn application -list -appStates FINISHED` cho 3 ứng dụng có Final-State SUCCEEDED, với Tracking-URL trỏ tới `historyserver:19888`. `mapred job -list all` báo `Total jobs:3` (Hình 10).



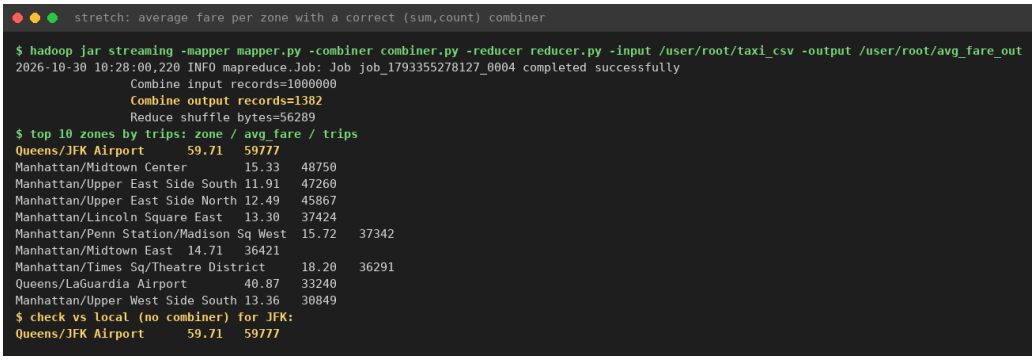
Hình 10. Kiểm tra các job đã hoàn thành bằng `yarn application -list` và `mapred job -list all`.

4.6 Mở rộng: giá cước trung bình theo khu vực

Mapper phát `zone\t<fare>,1`, trong đó `fare_amount` là cột thứ 10. Combiner cộng dồn cặp `(sum, count)` và xuất ra đúng định dạng nó nhận vào. Reducer cộng tiếp và chỉ chia `sum/count` ở bước cuối. Job `job_1793355278127_0004` chạy xong với `Combine input records=1000000`, `Combine output records=1382` và `Reduce shuffle bytes=56289`. Kết quả ở Bảng 6 và Hình 11.

Bảng 6. Giá cước trung bình (`fare_amount`) của 10 khu vực đón khách nhiều chuyến nhất.

Khu vực	Giá cước trung bình	Số chuyến
Queens/JFK Airport	59.71	59,777
Manhattan/Midtown Center	15.33	48,750
Manhattan/Upper East Side South	11.91	47,260
Manhattan/Upper East Side North	12.49	45,867
Manhattan/Lincoln Square East	13.30	37,424
Manhattan/Penn Station/Madison Sq West	15.72	37,342
Manhattan/Midtown East	14.71	36,421
Manhattan/Times Sq/Theatre District	18.20	36,291
Queens/LaGuardia Airport	40.87	33,240
Manhattan/Upper West Side South	13.36	30,849



Hình 11. Job tính giá cước trung bình theo khu vực với combiner `(sum, count)` và đối chiếu JFK với bản chạy không combiner.

Để kiểm tra, chúng tôi tính lại JFK bằng bản cục bộ không combiner và cũng được 59.71 trên 59,777 chuyến. Số chuyến từng khu vực khớp với job đếm ở phần trước. Số bản ghi shuffle vẫn là 1,382, nhưng số byte nhiều hơn job đếm vì mỗi giá trị mang thêm một tổng số thực. Về nội dung, hai sân bay có giá trung bình cao hơn hẳn các khu vực Manhattan, do chuyến đi từ sân bay thường dài hơn.

5 Thảo luận

5.1 Trong đường ống cục bộ, lệnh nào làm việc của shuffle, và thiếu nó thì sao?

Đó là lệnh `sort`. Nó đưa mọi dòng cùng khóa về cạnh nhau, giống bảo đảm mà shuffle cung cấp trên cluster (phân vùng theo khóa rồi merge-sort ở reducer). Không có `sort`, reducer gặp cùng một từ ở nhiều đoạn rời nhau và in nó ra nhiều lần với số đếm cục bộ. Đó là lý do `the` bị in 25,805 lần (Hình 1).

5.2 Vì sao reducer Streaming phải tự giữ `current_key`?

Streaming chỉ đưa cho reducer các dòng văn bản đã sắp xếp. Khái niệm nhóm `(key, Iterable<values>)` chỉ có trong API Java. Vì vậy reducer Python phải so khóa hiện tại với `current_key`, in tổng khi khóa đổi, và nhớ in khóa cuối cùng sau vòng lặp (Phụ lục B). Quên bước cuối thì mất từ cuối cùng. Reducer của bài không mắc lỗi này: `Reduce output records` bằng `Reduce input groups` ở Bảng 3.

5.3 Job taxi có bao nhiêu map task, bao nhiêu reduce task, và vì sao?

Job taxi có **6 map task**. Tệp CSV nằm trong 6 block 16 MB và mỗi block là một split (log ghi `number of splits:6`). Job đếm từ chỉ có 4 map task vì mỗi cuốn sách nhỏ hơn một block. Số reduce task là 2 vì chúng tôi đặt `-D mapreduce.job.reduces=2`. Con số này do người dùng chọn chứ không suy ra từ dữ liệu, và job đếm từ để mặc định là 1. Với 2 reducer, mỗi map task tạo hai phân vùng, nên `Shuffled Maps = 12` (6×2) ở Bảng 5. NodeManager chỉ chạy được hai task 384 MB cùng lúc, nên 6 map task chạy thành nhiều đợt. Log thể hiện điều này qua tiến độ map tăng dần 17 %, 33 %, 50 %, 67 %, 83 % rồi 100 %.

5.4 Combiner giảm `Reduce shuffle bytes` bao nhiêu lần, và vì sao đầu ra combiner xấp xỉ số khu vực nhân số map task?

Shuffle giảm khoảng **754 lần** (Bảng 4). Combiner chạy riêng trên đầu ra của từng map task, và mỗi task chỉ xuất một bản ghi cho mỗi khu vực mà nó gặp. Toàn bộ dữ liệu có 247 khu vực. Chia đều thì mỗi task ra khoảng $1{,}382/6 \approx 230$ bản ghi, tức mỗi split gặp gần hết các khu vực. Chỉ các tổng cục bộ này đi qua shuffle, nên `Reduce input records` cũng chỉ còn 1,382.

5.5 Vì sao combiner không làm job nhanh hơn ở đây, và khi nào nó có ích rõ?

Trên một máy, shuffle chỉ là chép dữ liệu qua đĩa cục bộ hoặc loopback, gần như không tốn gì. Trong khi đó combiner thêm một tiến trình Python phải đọc, phân tích và sắp xếp lại 1,000,000 bản ghi ở pha map. Theo Bảng 5, tổng thời gian map không giảm. Phần tiết kiệm ở reduce, khoảng 1.7 s, không bù được thời gian khởi động và độ dao động khi lập lịch container. Mỗi cấu hình mới chạy một lần, nên chênh lệch 3.0 s chưa đủ để kết luận combiner làm chậm. Bản tham chiếu của đề bài cũng ghi khoảng 28 s và 37 s, nên dao động cỡ này là bình thường. Trên cluster thật, shuffle đi qua mạng và mỗi reducer phải merge hàng GB từ hàng trăm mapper. Lúc đó việc bỏ được 99.9 % lượng shuffle và gần hết số bản ghi tràn đĩa sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí CPU của combiner.

5.6 Có dùng lại reducer "trung bình" làm combiner được không?

Không được. Trung bình của các trung bình cho kết quả sai khi các phân vùng có số bản ghi khác nhau. Ví dụ, trung bình của $\{10\}$ và $\{20, 30\}$ là $(10 + 20 + 30)/3 = 20$, còn trung bình của hai trung bình cục bộ là $(10 + 25)/2 = 17.5$. Ngoài ra reducer trung bình xuất ra một số thực, khác định dạng đầu vào, nên không gộp tiếp được. Hadoop có thể gọi combiner 0, 1 hay nhiều lần, nên cách đúng là để combiner phát `(sum, count)` và chỉ reducer mới chia. Phần mở rộng làm theo cách này và kết quả JFK khớp với bản không combiner (Bảng 6).

5.7 Map-side join trong bài hoạt động thế nào, và khi nào nó không còn hợp?

Mỗi mapper nạp `taxi_zone_lookup.csv` (được phân phối qua `-files`) vào một `dict`, rồi đổi `PULocationID` thành `Borough/Zone` ngay khi đọc từng chuyến. Bảng lớn vì thế không phải shuffle theo khóa nối. Cách này không còn hợp khi bảng "nhỏ" không vừa thoải mái trong bộ nhớ task (ở đây mỗi task chỉ có 384 MB), hoặc khi gửi bảng tới mọi task tốn hơn cả shuffle. Khi đó phải chuyển sang reduce-side join. Spark gọi cùng ý tưởng này là broadcast join, sẽ gặp lại ở L06.

5.8 Counter `BAD_RECORDS` hiện ở đâu, và vì sao nên đếm dòng hỏng thay vì cho job dừng?

Counter này nằm trong job counters, tức phần in ra console cuối job và mục Counters trên JobHistory UI, nhóm `TaxiLab`. Counter chỉ hiện khi có ít nhất một dòng hỏng. Dữ liệu trong bài không có dòng hỏng nên nhóm này không xuất hiện. Phần thử cục bộ ở Hình 3 cho thấy mapper vẫn phát đúng tín hiệu. Một job xử lý hàng tỷ dòng không nên chết vì vài dòng lỗi, vì như vậy mọi công việc đã làm bị bỏ phí. Đếm số dòng hỏng thì vẫn thấy được vấn đề chất lượng dữ liệu, và có thể đặt ngưỡng để cảnh báo hoặc dừng job khi số dòng hỏng quá nhiều.

5.9 Hạn chế của thực nghiệm

Mọi thứ chạy trên một máy với một NodeManager. Các container dùng chung CPU và đĩa, còn shuffle không đi qua mạng thật, nên con số thời gian không áp dụng thẳng cho cluster nhiều nút được. Mỗi cấu hình chỉ chạy một lần. Dữ liệu chỉ là mẫu 1,000,000 dòng của một tháng và không có dòng hỏng, nên `BAD_RECORDS` mới được kiểm chứng ở chế độ cục bộ.

6 Kết luận

Đường ống `cat | mapper | sort | reducer` tái hiện đúng mô hình MapReduce, và bỏ `sort` cũng giống như bỏ shuffle. Số map task do số input split quyết định, còn số reduce task do người dùng đặt. Combiner giảm dữ liệu shuffle khoảng 754 lần mà không làm đổi kết quả. Tuy vậy trong môi trường một máy nó không làm job nhanh hơn, và chúng tôi cho rằng lý do nằm ở môi trường chứ không phải ở combiner. Với phép tổng hợp không có tính kết hợp như trung bình, cần một dạng trung gian như `(sum, count)` thì combiner mới dùng được.

Trong thực tế, nên dùng combiner hoặc tổng hợp cục bộ cho các phép tổng hợp có tính kết hợp khi lượng shuffle lớn và đi qua mạng. Map-side join phù hợp khi một bên nằm gọn trong bộ nhớ task. Bản ghi hỏng nên được đếm thay vì bỏ qua âm thầm. Nếu có thêm thời gian, chúng tôi muốn làm bài Top-N với một reducer dùng heap, xem `HashPartitioner` chia khóa thế nào qua `part-00000` và `part-00001`, cố ý làm hỏng một task để quan sát cơ chế thử lại, và so với `groupBy().agg()` của Spark ở L05/L06.

Tài liệu tham khảo

[1] J. Dean and S. Ghemawat, “MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters,” in *Proc. 6th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*, 2004.

[2] Apache Software Foundation, “Hadoop Streaming,” Apache Hadoop documentation. https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-streaming/HadoopStreaming.html

[3] V. K. Vavilapalli et al., “Apache Hadoop YARN: Yet Another Resource Negotiator,” in *Proc. 4th ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC)*, 2013.

[4] T. White, *Hadoop: The Definitive Guide*, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2015.

[5] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2017.

[6] M. Armbrust et al., “Spark SQL: Relational Data Processing in Spark,” in *Proc. ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 2015.

[7] Apache Software Foundation, “MapReduce Tutorial,” Apache Hadoop documentation.

https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduceTutorial.html

Phụ lục A: Danh mục tệp nộp kèm

Bảng 7. Danh mục tệp nộp kèm trong `submission/L02/`.

Tệp	Nội dung
`wc_mapper.py`, `wc_reducer.py`	Mapper và reducer đếm từ
`zones_mapper.py`	Map-side join với `taxi_zone_lookup.csv`, counter `BAD_RECORDS`
`stretch_avg_fare/` (`mapper.py`, `combiner.py`, `reducer.py`)	Mở rộng: giá cước trung bình với combiner `(sum, count)`
`01_local_pipe.txt`	Kiểm thử cục bộ đếm từ, có và không có `sort`
`02_wordcount_yarn.txt`	Log và counter job `wordcount` trên YARN, top 5 từ HDFS
`03_taxi_csv_local_zones.txt`	Chuyển CSV, `hdfs fsck`, kiểm thử cục bộ mapper khu vực và `BAD_RECORDS`
`04_combiner_vs_nocombiner.txt`	Trích counter hai lần chạy, wall-clock, top 10 khu vực, kết quả `diff`
`nocombiner.log`, `combiner.log`	Log đầy đủ hai job khu vực
`05_yarn_cli.txt`	Kết quả `yarn application -list` và `mapred job -list all`
`06_stretch_avg_fare.txt`	Kết quả job giá cước trung bình
`img/`	Ảnh chụp terminal và giao diện web

Phụ lục B: Trích đoạn mã nguồn

Mapper đếm từ (`wc_mapper.py`) phát một cặp `word\t1` cho mỗi từ tìm được.

```
WORD = re.compile(r"[a-z][a-z']*")
for line in sys.stdin:
    for word in WORD.findall(line.lower()):
        print(f"{word}\t1")
```

Reducer đếm từ (`wc_reducer.py`) tự nhận ra chỗ đổi khóa và in thêm khóa cuối cùng sau vòng lặp.

```
current_word, current_count = None, 0
for line in sys.stdin:
    word, _, count = line.rstrip("\n").partition("\t")
```

```
    count = int(count)
    if word == current_word:
        current_count += count
    else:
        if current_word is not None:
            print(f"{current_word}\t{current_count}")
        current_word, current_count = word, count
if current_word is not None:  # the last word's total
    print(f"{current_word}\t{current_count}")
```

Mapper khu vực (`zones_mapper.py`) nạp bảng tra cứu, báo dòng hỏng qua stderr và phát `zone\t1`.

```
zones = {}
if os.path.exists("taxi_zone_lookup.csv"):
    with open("taxi_zone_lookup.csv", newline="") as f:
        for row in csv.DictReader(f):
            zones[row["LocationID"]] = f"{row['Borough']}/{row['Zone']}"
for line in sys.stdin:
    fields = line.rstrip("\n").split(",")
    if len(fields) <= PU_COL or not fields[PU_COL].strip().isdigit():
        sys.stderr.write("reporter:counter:TaxiLab,BAD_RECORDS,1\n")
        continue
    pu = fields[PU_COL].strip()
    print(f"{zones.get(pu, pu)}\t1")
```

Combiner của phần mở rộng (`stretch_avg_fare/combiner.py`) cộng dồn `(sum, count)` và giữ định dạng `key\tsum,count`. Reducer có cùng logic, chỉ khác ở chỗ cuối cùng in `total / count` với hai chữ số thập phân kèm số chuyến.

```
for line in sys.stdin:
    key, _, value = line.rstrip("\n").partition("\t")
    s, _, c = value.partition(",")
    if key == current_key:
        total, count = total + float(s), count + int(c)
    else:
        if current_key is not None:
            print(f"{current_key}\t{total},{count}")
        current_key, total, count = key, float(s), int(c)
if current_key is not None:
    print(f"{current_key}\t{total},{count}")
```